

Écosystème MenuCraft

Spécifications Générales & Extensions Applicatives Restaurateurs

Projets concernés : MenuCraft POS • MenuCraft Pay • MenuCraft Order
Architecte Technique : Équipe Produit MenuCraft | Date : Août 2026 | Version : 1.0

1. Synthèse de la Vision Produit

L'écosystème **MenuCraft** s'agrandit pour offrir une suite complète d'outils numériques interconnectés destinés aux restaurateurs. L'objectif central est de centraliser la gestion de la carte, des réservations, de la prise de commande, de l'encaissement et de la comptabilité au sein d'une architecture unifiée, performante et accessible.

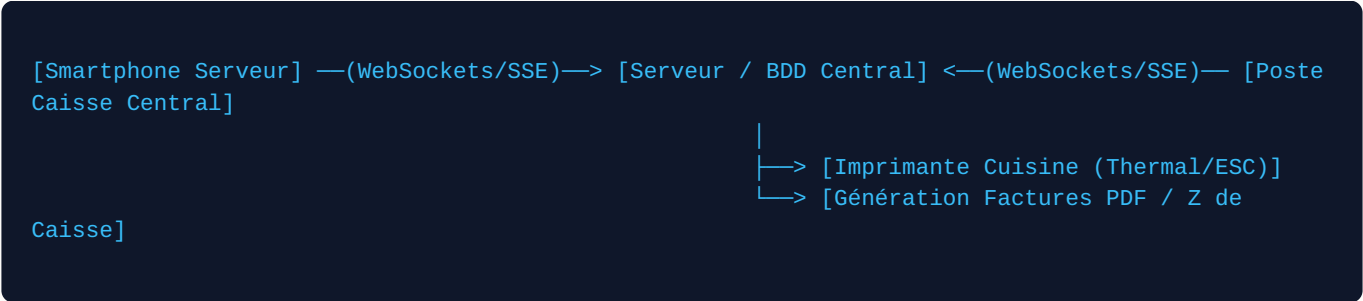
Module	Cible principale	Fonction clé	Intégration MenuCraft
MenuCraft (Base)	Visiteurs web & Restaurateur	Site vitrine, Carte, Réservations, Back-office Admin	Socle de données central (SaaS)
MenuCraft POS	Serveurs & Gérants	Prise de commande, encaissement, rapports Z/X	Sync temps réel via Floor Plan & Catalogue
MenuCraft Pay	Clients en table	Paieement mobile autonome par QR Code	Rapprochement direct avec l'addition du POS
MenuCraft Order	Clients en table	Commande directe autonome depuis smartphone	Envoi direct au POS & Cuisine, Pay-first/Pay-later

Périmètre Technique Unifié

PHP 8.x (procédural avec classes) • MySQL 8.x via PDO (Prepared Statements) • Vanilla JS & WebSockets/SSE • Style CSS Custom sans framework lourd • Stripe API cURL & CONECS (Titres-Restaurant).

2. MenuCraft POS — Caisse & Service en Salle MODULE 1

Application d'encaissement et de gestion de salle synchronisée en temps réel entre les terminaux mobiles du personnel (smartphones/tablettes) et le poste central (ordinateur/caisse).



A. Prise de Commande & Gestion de Salle (Mobile / Tablette)

- **Plan de salle interactif** : Synchronisation dynamique avec le module floor-plan de MenuCraft (statuts : Libre, Occupée, Addition demandée, Impayée).
- **Interface de prise de commande** : Sélection rapide par catégories et recherche instantanée.
- **Options & déclinaisons** : Gestion des cuissons, accompagnements, suppléments et évitances d'allergènes.
- **Gestion des réclames/suites** : Envoi des consignes en cuisine ("Envoyer Entrées", "Envoyer Plats").
- **Impression cuisine / KDS** : Dispatch automatique des bons de commande vers l'imprimante thermique de cuisine ou un écran de production.

B. Encaissement & Facturation (Poste Central & Mobile)

- **Divisions d'additions** : Séparation égalitaire (par nombre de personnes) ou paiement à la pièce (sélection par article).
- **Modes de règlement multiples** : Carte Bancaire, Espèces (calcul automatique du rendu), Tickets Restaurant (papier et cartes dématérialisées), Chèques Vacances, Avoirs.
- **Facturation conforme NF525** : Note de table proforma, factures nominatives PDF avec TVA ventilée (5.5%, 10%, 20%), numérotation séquentielle inaltérable et envoi direct par email.

C. Rapports de Ventes & Comptabilité

- **Clôtures de caisse** : Génération du Z de Caisse (clôture journalière) et du X de Caisse (rapport provisoire).
- **Analytique détaillée** : Export par plage personnalisée (Jour, Semaine, Mois, Année) du Chiffre d'Affaires HT/TTC, ventilation TVA, répartition des modes de paiement, top ventes plats et performances par serveur.
- **Formats d'export** : PDF, CSV, XLSX.

3. MenuCraft Pay — Paiement QR Code à Table MODULE 2

Solution Web *frictionless* (aucun téléchargement d'application nécessaire) permettant au client de consulter son addition et de payer directement depuis son smartphone.

```
[Client scanne le QR Table 12] —> [Interface Web Pay] —> [API Stripe / Conecs]
                                     |
[Serveur POS / Alertes] <—— (Webhook de confirmation) ——>
```

A. Parcours Client & Expérience de Paiement

- **Accès instantané** : QR Code unique attaché à chaque table (?page=pay&table=12).
- **Consultation de l'addition** : Vue en temps réel du ticket de caisse ouvert sur le POS.
- **Flexibilité du règlement** : Payer la totalité, payer uniquement ses produits, ou diviser le montant librement.
- **Gestion du Pourboire (Tip)** : Curseur dynamique ou pourcentages prédéfinis (5%, 10%, montant libre).
- **Reçu et Facture PDF** : Envoi instantané du reçu/facture par email à la saisie de l'adresse du client.

B. Passerelles de Paiement & Titres-Restaurant

- **Paiement CB & Wallets** : Stripe API, Apple Pay, Google Pay.
- **Titres-Restaurant Dématérialisés** : Intégration Swile, Edenred, Resto Flash via réseau CONECS / Stripe. Gestion automatique du plafond légal journalier et bascule du reliquat sur carte bancaire.

C. Alertes & Rapprochement

- **Notifications temps réel** : Signal sonore et visuel sur le POS dès validation du paiement. Mise à jour immédiate de l'état de la table.
- **Rapports consolidés** : Suivi des commissions de transaction et exports comptables consolidés avec le POS.

4. MenuCraft Order — Commande en Direct à Table MODULE 3

Interface web de commande autonome à table permettant d'accélérer le service, d'augmenter le panier moyen et de réduire l'attente.

```
[Client à Table] —> [Menu Digital interactif] —> [Paiement optionnel (MenuCraft Pay)]
[Impression Cuisine] <— (Validation Commande) <—
```

A. Prise de Commande Autonome

- **Menu digital enrichi** : Photos HD, fiches allergènes, badges (Fait maison, Végétarien, Halal) issus de la carte MenuCraft.
- **Gestion des stocks en direct** : Épuisement automatique des plats lorsqu'ils passent à zéro sur le POS.
- **Panier de groupe** : Synchronisation entre les smartphones d'une même table pour visualiser les ajouts des convives avant envoi.

B. Modes de Fonctionnement Configurables

- **Mode Pay-First (Commande + Paiement immédiat)** : Le client règle directement sa commande via MenuCraft Pay avant que le bon ne parte en cuisine.
- **Mode Pay-Later (Commande directe)** : La commande est envoyée en cuisine et le montant est incrémenté sur la note de la table sur le POS pour un règlement ultérieur.
- **Sécurité & Modération** : Géofencing GPS optionnel et mode de validation préalable par le serveur si activé.

5. Architecture de Données Maximale (Modèle SQL Unifié)

Pour soutenir ces trois extensions, la base de données MySQL 8 de MenuCraft est enrichie des tables clés suivantes :

Table	Champs Principaux	Rôle & Relations
pos_tables	id, restaurant_id, room_id, table_number, qr_token, status	Gestion du plan de salle et association des QR Codes.
pos_orders	id, restaurant_id, table_id, user_id, status, total_ht, total_ttc, created_at	Tickets/commandes en cours ou clôturés.
pos_order_items	id, order_id, dish_id, quantity, unit_price, notes, options_json	Détail des plats commandés avec leurs déclinaisons.
pos_payments	id, order_id, amount, payment_method, stripe_charge_id, status, created_at	Historique et ventilation des paiements (CB, Espèces, Titres-Resto).
pos_closures	id, restaurant_id, type (X/Z), total_ht, total_ttc, tax_details_json, closed_at	Rapports de clôtures de caisse inaltérables pour la comptabilité.

Document de synthèse technique généré pour l'analyse de l'écosystème MenuCraft — Tous droits réservés.